

使用后删除本框-附件 1：适用于学历教育博士/硕士研究生和在职人员以研究生
毕业同等学力申请学位人员

分类号：
密 级：

单位代码：10019
学 号：

中國農業大學

学位论文

[请单击此处，然后键入论文题目]

[请单击此处，然后键入论文英文题目]

研 究 生： [请单击此处，然后键入姓名]

指 导 教 师： [键入导师姓名，职称]

合 作 指 导 教 师： [键入导师姓名，职称]

申请学位门类级别： [键入博士或硕士学位类别]

专 业 名 称： [键入专业名称]

研 究 方 向： [键入研究方向]

所 在 学 院： [键入学院名称]

XXXX 年 XX 月

分类号：
密 级：

单位代码：10019
学 号：

中國農業大學

学位论文

[请单击此处，然后键入论文题目]

[请单击此处，然后键入论文英文题目]

研 究 生： [请单击此处，然后键入姓名]

指 导 教 师： [键入导师姓名，职称]

合 作 指 导 教 师： [键入导师姓名，职称]

申请学位门类级别： [键入博士或硕士学位类别]

专 业 领 域 名 称： [键入专业名称]

研 究 方 向： [键入研究方向]

所 在 学 院： [键入学院名称]

XXXX 年 XX 月

书脊的书写

学位论文的书脊用五号宋体书写，上方写论文题目，下方写申请人姓名，距上下页边居中排列，如下图：



独 创 性 声 明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中已经注明引用、已经声明生成式人工智能使用情况和致谢的内容外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，不包含使用生成式人工智能直接生成的内容，也不包含本人为获得中国农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表达了谢意。

学位论文作者签名：

时间：

年 月 日

关于学位论文使用授权的说明

本人完全了解中国农业大学有关保留、使用学位论文的规定。本人同意中国农业大学有权保存及向国家有关部门和机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人同意中国农业大学将本学位论文的全部或部分内容授权汇编录入《中国博士学位论文全文数据库》或《中国优秀硕士学位论文全文数据库》进行出版，并享受相关权益。

(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)

学位论文作者签名：

时间：

年 月 日

导师签名：

时间：

年 月 日

摘 要

林下中草药种植场景存在树冠遮挡卫星信号、行距窄、化学除草受限、人工除草成本高等问题，除草环节高度依赖人工且成本占种植管理总成本 40% 以上。针对上述问题，本文设计了一种以纯视觉为导航手段的林下中草药行间除草机器人。整机采用四轮滑移转向底盘与三刀并行行间除草装置，主刀头经机理逐项论证选定为鸭掌铲，并以弹齿作田间对比；配置被动限深仿形机构与电动提刀机构，底盘控制采用 SBUS/UDP 双指令源增量线控改造方案。感知系统以单目相机与 DeepLabV3+ 语义分割网络为核心，图像经去畸变与逆透视变换后提取作物行双墙边界，同步解算远场中心线与近场草带中心线，分别用于底盘横向纠偏与中间刀主动对行，构成“底盘慢纠偏+刀具快对行”的双层解耦控制架构；同时给出无线链路时延估计与前馈补偿方法及四重安全联锁设计。夏季田间图像数据集训练的 DeepLabV3+（MobileNetV2 骨干）验证集平均交并比达 0.7163，背景 IoU 达 0.8347。论文设计了刀头对比、对行方式对比与时延补偿开关三组田间对比试验方案，试验结果待秋季作业窗口完成后补充。 关键词：除草机器人；机器视觉；语义分割；DeepLabV3+；逆透视变换；中草药；林下经济

Abstract

In under-forest Chinese herbal medicine plantations, canopy shading invalidates satellite navigation, inter-row spacing is narrow, chemical weeding is restricted, and manual weeding accounts for more than 40% of total management cost. This thesis presents an inter-row weeding robot for under-forest herbal medicine that relies purely on visual navigation. The platform adopts a four-wheel skid-steer chassis and a three-blade parallel inter-row weeding mechanism; the main hoe was selected as the blade through mechanism-based comparison, with flexible tines reserved for field comparison. The control system applies an incremental drive-by-wire retrofit with dual SBUS/UDP command sources. The perception system uses a monocular camera and DeepLabV3+ semantic segmentation: after undistortion and inverse perspective mapping, the dual-wall boundaries of crop rows are extracted to derive the far-field centerline for chassis lateral correction and the near-field grass-band centerline for active middle-blade alignment, forming a two-layer decoupled control architecture. A delay estimation and feed-forward compensation method and a four-fold safety interlock are designed. The DeepLabV3+ model (MobileNetV2 backbone) trained on summer field images achieves a validation mIoU of 0.7163 and background IoU of 0.8347. Three groups of field comparison experiments are designed, and results will be supplemented after the autumn field campaign. Key words: weeding robot; machine vision; semantic segmentation; DeepLabV3+; inverse perspective mapping; Chinese herbal medicine; under-forest economy

目 录

[单击此处，执行引用 / 目录命令插入或更新下面模板目录]

[目录一般分为二级标题，一级标题宋体四号，二级标题宋体小四号]

[单击并输入第一级标题，对应样式：标题 1]	错误！未定义书签。
1.1[单击并输入第二级标题，对应样式：标题 2]	错误！未定义书签。
1.2[单击并输入第二级标题，对应样式：标题 2]	错误！未定义书签。
1.3[单击并输入第二级标题，对应样式：标题 2]	错误！未定义书签。
[单击并输入第一级标题，对应样式：标题 1]	错误！未定义书签。
2.1[单击并输入第二级标题，对应样式：标题 2]	错误！未定义书签。
2.2[单击并输入第二级标题，对应样式：标题 2]	错误！未定义书签。
2.3[单击并输入第二级标题，对应样式：标题 2]	错误！未定义书签。
[单击并输入第一级标题，对应样式：标题 1]	错误！未定义书签。
3.1[单击并输入第二级标题，对应样式：标题 2]	错误！未定义书签。
3.2[单击并输入第二级标题，对应样式：标题 2]	错误！未定义书签。
3.3[单击并输入第二级标题，对应样式：标题 2]	错误！未定义书签。
[单击并输入第一级标题，对应样式：标题 1]	错误！未定义书签。
4.1[单击并输入第二级标题，对应样式：标题 2]	错误！未定义书签。
4.2[单击并输入第二级标题，对应样式：标题 2]	错误！未定义书签。
4.3[单击并输入第二级标题，对应样式：标题 2]	错误！未定义书签。
[单击并输入第一级标题，对应样式：标题 1]	错误！未定义书签。
5.1[单击并输入第二级标题，对应样式：标题 2]	错误！未定义书签。
5.2[单击并输入第二级标题，对应样式：标题 2]	错误！未定义书签。
5.3[单击并输入第二级标题，对应样式：标题 2]	错误！未定义书签。
[单击并输入第一级标题，对应样式：标题 1]	错误！未定义书签。
6.1[单击并输入第二级标题，对应样式：标题 2]	错误！未定义书签。
6.2[单击并输入第二级标题，对应样式：标题 2]	错误！未定义书签。
6.3[单击并输入第二级标题，对应样式：标题 2]	错误！未定义书签。
参考文献	17
致 谢	18
附录	19
作者简介	20

插图和附表清单

主要符号表

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

林下经济是实现生态保护与农民增收双赢的重要产业模式，林下套种中草药能够充分利用林地空间与光影资源，兼具生态效益与经济效益，是京津冀协同发展背景下乡村振兴的重要抓手^[1]。黄芩、柴胡、金银花、芍药等中草药在京津冀地区林下套种面积持续扩大，杂草防控已成为制约产业提质增效的关键环节^[2]。

林下中草药除草环节当前仍高度依赖人工，存在以下突出问题：

(1) 劳动力短缺与成本高企。人工除草效率仅约 0.3~0.5 亩/(人·天)，日薪 120~180 元，除草环节投入占种植管理总成本的 40% 以上，是占比最高的单项管理成本。农村劳动力老龄化加剧，除草作业人员以中老年为主，用工旺季普遍存在“招工难”问题^[3]。

(2) 机械化作业适配性差。小型割灌机类机械效率约 2~3 亩/(台·天)，但作业精度低，幼苗损伤率可达 8%~15%，不适用于药材幼苗期作业；林下行距窄(30~60 cm)、地形起伏(坡度 5°~15°)，传统大中型农机无法进入作业^[4]。

(3) 化学除草受限。中药材质量标准对农药残留有严格限定，且多数药用植物为双子叶植物，对广谱性除草剂高度敏感，化学除草极易导致药害并造成土壤与地下水污染^[5]。

在导航层面，林下环境树冠茂密，对卫星信号造成严重遮挡与散射，GNSS-RTK 高精度定位在密林中产生严重多路径效应甚至完全拒止，常规卫星组合导航全面失效；同时林木分布不规则，无法作为导航参照物。上述约束决定了林下除草机器人必须依托车载纯视觉感知系统，通过语义分割方法直接对作物行进行特征提取与语义识别，引导移动平台完成行间自主行走与精准除草^[6]。

因此，研制一种面向林下中草药种植场景、以纯视觉为导航手段的小型行间除草机器人，对降低除草成本、减少药材损伤、推动林下中草药产业规模化发展具有重要意义，也为 GNSS 拒止环境下的农业机器人导航提供了一条可行的技术路线。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 除草机器人整机研究现状

大田与标准化果园场景的除草机器人已进入示范应用阶段^[7]。<待补充：国外整机综述，建议检索 Robocrop、EcoRobotix、Agbot 等代表机型及文献>。国内方面，围绕行间与株间除草的智能装备研发日趋活跃，<待补充：国内整机综述，可结合授权发明专利清单中“谷物联合收割机视觉导航路径识别系统”等专利与近年文献>。但针对“林下 + 中草药”复合场景的专用装备研发仍处于起步阶段，中药材生产机械化整体水平偏低^[8]，现有通用型除草装备在通过性、避苗能力与导航方式上均难以适配林下环境。

1.2.2 基于视觉的作物行感知研究现状

基于语义分割的作物/杂草二分类是行间除草感知的主流方法。深度学习语义分割网络中, DeepLab 系列^[9]通过空洞卷积与编解码结构兼顾感受野与边界精度, U-Net^[10]及其变体在农业图像小样本场景中应用广泛, 轻量化骨干 (MobileNetV2^[11] 等) 则面向嵌入式部署的实时性需求。<待补充: 作物行检测与语义分割在除草机器人中的具体应用文献 3~5 篇>。在从像素到物理空间的映射上, 逆透视变换 (Inverse Perspective Mapping, IPM)^[12]被广泛用于将相机前视图投影为田面鸟瞰图, 使像素坐标与田面物理坐标建立直接联系。

1.2.3 行间除草工作部件研究现状

行间除草工作部件主要包括锄铲式 (鸭掌铲)、弹齿式、圆盘式、旋转锄、立式除草轮、往复切割器等机械式部件, 以及激光、火焰等新型物理除草方式^[13]。已有研究多针对单一部件的阻力特性与除草效果开展, 缺少面向中草药田行间作业、按作用机理逐项比选的系统性选型论证。本文在第 3 章按"作用机理→中草药田行间作业适配性"框架对上述部件逐一论证。

1.2.4 研究现状总结

综合国内外研究现状可以得出: (1) GNSS 拒止的林下场景尚缺乏成熟的除草装备技术方案, 纯视觉导航是该场景的必然选择但落地案例少; (2) 语义分割类作物行感知方法精度与实时性可以兼顾, 但在特定作物 (芍药等) 与特定物候期的域适应仍需针对性训练; (3) 行间除草工作部件选型缺少面向中草药农艺的机理化论证。上述缺口构成了本文的研究切入点。

1.3 主要研究内容与技术路线

本文以"纯视觉导航 + 行间机械除草"为技术主线, 主要研究内容如下:

(1) 三刀并行行间除草装置与单目视觉"双墙约束"中间刀主动对行方法 (核心创新点)。利用语义分割结果经逆透视变换后提取作物行左右边界 (双墙), 同时解算远场中心线 (用于底盘横向纠偏) 与近场草带中心线 (用于中间刀 PID 对行), 实现"底盘纠偏 + 中间刀对行"的双层控制。

(2) 基于锄铲式主刀的限深仿形机构设计与刀头选型论证。对 8 类行间除草部件按作用机理逐项排除论证, 确定鸭掌铲为主刀头、弹齿为对比刀头, 设计被动限深仿形机构保持除草深度稳定。

(3) 底盘增量线控改造与分层控制方法。在原遥控底盘固件基础上实现 SBUS/UDP 双指令源切换, 复用底层 PID 速度环; 底盘横向控制采用卡尔曼滤波横向偏差估计与 PD 控制, 并研究无线链路时延估计与前馈补偿方法。

(4) 感知模型训练评估与田间对比试验验证。构建芍药田夏季图像数据集并训练 DeepLabV3+ 分割模型, 开展离线评估; 设计刀头对比、对行方式对比、时延补偿开关三组田间对比试验进行系统验证。

技术路线为：需求分析（林下场景调研）→ 总体方案设计 → 机械系统设计 → 感知与控制系统开发 → 台架验证 → 田间试验 → 统计分析与结论。

（在此处插入图片：技术路线图）

图 1-1 技术路线图

1.4 论文组织结构

本文共分 6 章。第 1 章绪论，阐述研究背景、现状与研究内容；第 2 章总体方案设计，给出设计需求、系统架构与关键技术选型；第 3 章机械系统设计，包括三刀并行除草装置、限深仿形机构与刀头选型论证；第 4 章感知与控制系统设计，包括视觉感知链、分割模型评估与控制方法；第 5 章田间试验，给出试验设计与结果分析；第 6 章结论与展望。

第 2 章 总体方案设计

2.1 设计需求分析

依据京津冀林下中草药种植场景的需求调研^[14]，本文确定样机设计需求如表 2-1 所示。

表 2-1 样机设计需求与指标

类别	指标	依据
通过性	整机宽度不大于 60 cm；最小离地间隙不小于 15 cm；爬坡能力不低于 15°	林下行距 30~60 cm、坡度 5°~15°
作业效率	作业速度不低于 1.5 km/h；单日有效作业面积不低于 3 亩	人工效率 0.3~0.5 亩/(人·天)的 3 倍以上
作业精度	药材幼苗识别准确率不低于 92%；避苗损伤率不高于 3%	幼苗期精细化作业要求
导航精度	底盘横向偏差不超过 ±5 cm；中间刀对行偏差超过 ±2 cm	行间除草农艺要求
续航与防护	单次充电续航不低于 4 h；整机防护等级不低于 IP65	单日作业与田间环境适应性

其中，导航精度需求由除草农艺决定：行间宽度 30~60 cm 时，为保证刀头与药材苗保持安全距离，底盘沿行中心线的横向偏差需控制在厘米级。

2.2 系统总体架构

样机由四轮独立驱动（滑移转向）底盘、三刀并行刀梁（左、中、右三段，中间刀可横向滑移）、低机位前视单目相机、车端树莓派（图像采集编码推流）与地面站 PC（感知计算与控制决策）组成。系统数据流为：

单目相机 → 树莓派（采集编码推流）→ 无线链路 → 地面站 PC（去畸变、语义分割、IPM、双墙中心线解算）→ 无线链路（UDP 控制帧）→ 树莓派（桥接）→ STM32 底盘控制器（指令解析）→ 底层 PID 速度环 → 四轮 PWM 驱动。

（在此处插入图片：系统总体架构图）

图 2-1 系统总体架构图

地面站与车端之间采用“感知上移、执行下沉”的分工：感知计算（深度学习推理）在地面站 PC 完成，规避车端算力不足的问题；底盘控制、速度环与安全联锁在车端 STM32 完成，保证无线链路异常时车端具备独立的安全兜底能力。

2.3 关键技术选型与论证

2.3.1 底盘线控方案

原大车底盘为半线控架构：遥控器经 SBUS（USART1+DMA，16 通道）解码后由 MCU 通过增量式 PID 速度环输出四轮 PWM，本质上是“遥控指令源 + 闭环执行器”结构。本文对比四种线控改造方案：

（1）方案 A，固件内 SBUS/UDP 双指令源切换：新增 AUTO/MANUAL 模式，AUTO 指令来自 UDP 导航帧（映射为四轮目标轮速），SBUS 心跳丢失或手动档位时自动切回遥控。零机械改装，复用底层 PID 速度环与 PWM 输出，遥控天然构成备份操纵层。

（2）方案 B，电机直控：PC 控制帧直接下发轮级目标转速，绕过现有速度环。链路最短但丢失底层闭环，无线抖动无本地兜底，安全性下降。

（3）方案 C，外挂执行机构：舵机或推杆推摇杆/转向拉杆，不触碰固件。不改固件但精度差、迟滞大，控制系统无法自愈。

（4）方案 D，成品线控底盘：替换为工业线控底盘。工业成熟度高但成本达万元级，超出科研样机预算。

本文采用方案 A。该方案对原底盘控制逻辑零改动，新增逻辑仅并联接入，急停硬线回路保留，将改造引入底盘失控的风险降到最低。

2.3.2 底盘运动学模型

实车为四轮独立驱动、靠左右轮速差实现转向的滑移转向底盘。传统阿克曼四轮转向模型（前后轮反向偏转）与实车结构不匹配，本文弃用阿克曼模型，导航输出改为左右侧轮速对(v_L, v_R):

$v_L = v - k \cdot \Delta v$, $v_R = v + k \cdot \Delta v$ 式中： v 为期望前进速度； Δv 为横向纠偏产生的差速项； k 为转向灵敏度系数，由现场转向标定确定。滑移转向运动学在松软地面的滑移率影响与参数在线辨识作为误差建模内容在第 4 章讨论。

2.3.3 感知与控制的分层解耦

本文将导航控制分解为两个回路：远场回路以作物行双墙几何中线为基准，控制底盘沿行间中心线行走，其时间常数大、带宽要求低；近场回路以行间草带质心线为基准，控制中间除草刀横向滑移对行，其时间常数小、响应要求高。两回路解耦后，各自独立整定，避免了单一回路同时承担“底盘慢纠偏 + 刀具快对行”的带宽冲突。

2.4 作业流程与安全策略

作业时机器人沿药材行间行进，完整作业流程为：相机采图 → 去畸变 → DeepLabV3+ 二分类推理 → IPM 鸟瞰投影 → 双墙提取 → 远/近场中心线解算 → 底盘横向 PD 纠偏与中间刀滑轨 PID 对行 → 限深仿形机构被动适应地面起伏保持除草深度。

安全策略采用四重联锁：（1）急停按钮硬线回路，ESTOP 锁存且须人工复位；（2）500 ms 心跳超时自动急停并提刀；（3）视觉帧丢失超阈值自动提刀；（4）电机过流检测（ACS712 电流计）超阈值提刀。除草刀升降由 MCU 程序控制，原继电器硬件回路保留作为最后一级切断。

（在此处插入图片：作业流程图）

图 2-2 作业流程图

第 3 章 机械系统设计

3.1 三刀并行除草装置设计

行间宽度 30~60 cm 的作业断面由左、中、右三段刀梁协同覆盖。三段刀梁配快换刀座，采用 4×M8 螺栓加 2 定位销的接口形式，拆装重复定位精度要求不超过 1 mm（卡尺复测验收）。中间刀梁安装于横向滑轨组件上，构成主动对行执行器；左右刀梁固定安装，覆盖中间刀两侧的行间区域。

中间刀滑轨组件选用 300 mm 直线导轨与 8 mm 导程滚珠丝杠，由 NEMA17 步进电机驱动，两端设限位开关与原点开关。步进细分驱动下，理论横向分辨率为 8 mm/(200×细分)，满足中间刀对行偏差 ± 2 cm 的执行精度要求。中间刀滑轨的台架验收指标为：10 次往返重复定位不超过 0.5 mm（百分表测量），20 mm 阶跃响应稳定时间满足对行控制周期要求。

（在此处插入图片：三刀并行除草装置结构简图）

图 3-1 三刀并行除草装置结构简图

三段刀梁各配 12 V 电动推杆（行程 100 mm，提升行程 60~80 mm）构成提刀机构，实现越障、地头转弯与安全联锁时的整机提刀落刀。

3.2 被动限深仿形机构设计

除草深度稳定性由被动限深仿形机构保证。限深机构随地面起伏被动调节刀头入土深度，不依赖主动控制，结构简单可靠。设计目标深度 30 mm，台架验收指标为平地与 10° 坡面各 10 点实测深度误差不超过 ±5 mm。

仿形机构与刀梁之间采用铰接浮动连接，限深板（轮）接地约束深度；牵引方向预留浮动自由度以适应纵向起伏。该设计将地面起伏的高频扰动由机械环节直接吸收，控制回路只需处理低频的深度趋势偏差，降低了控制复杂度。

（在此处插入图片：限深仿形机构简图）

图 3-2 限深仿形机构简图

3.3 行间除草工作部件选型论证

为避免"仅对比两种刀头"的选型局限，本文按"作用机理→中草药田行间作业适配性"框架，对常见行间除草部件逐项论证，结果如表 3-1 所示。

表 3-1 行间除草工作部件选型论证

工作部件	作用机理	结论与理由
鸭掌铲（锄铲式）	铲柄入土切根、抬土翻草，浅层切断杂草根系	主选。与行间中耕农艺一致、牵引阻力小、入土深度可控，中草药田应用成熟
弹齿	弹性齿贴地滑过，扰动表层土壤带出幼苗杂草	对比保留。仿形好、伤苗低，与鸭掌铲构成除草率与伤苗率的权衡
圆盘割刀	滚动圆盘切茎叶	不选。只作用地上部、不切根，杂草再生快，与切断根系除草的目标机理相悖
旋转锄	高速旋转齿击打表土碎草	不选。对幼苗芍药茎叶击打损伤大；转速与行进速度耦合，低速工况效果差
立式除草轮/梳齿轮	齿间隙梳除株间草	不选。属株间除草部件，与本文行间作业的范围界定不符
往复切割器	剪切茎叶	不选。同圆盘不除根，对贴地匍匐杂草漏割率高
激光/火焰除草	物理杀灭	不选。成本与能耗远超科研样机预算，慢速作业效率不满足单日 3 亩目标

机械臂拔草	逐株识别拔除	不选。需株间单株识别，节拍远低于行间作业需求
-------	--------	------------------------

论证表明：以"浅层切断杂草根系"为目标的中草药行间除草，锄铲式部件在机理上最适配；弹齿作为仿形好、伤苗低的对照部件保留，与鸭掌铲构成"除草率—伤苗率"的试验张力。据此本文试验配置确定为：鸭掌铲为主刀头，弹齿一组田间对比，圆盘等其余部件不纳入试验。

3.4 本章小结

本章完成了三刀并行除草装置的总体结构设计、中间刀滑轨与提刀机构选型、被动限深仿形机构设计，并通过机理化逐项论证确定了"鸭掌铲主选、弹齿对比"的刀头配置。各项台架验收指标（拆装重复定位不超过 1 mm、深度误差不超过 ± 5 mm、滑轨重复定位不超过 0.5 mm）已在项目实施方案中确定<待补充：台架实测数据>。

第 4 章 感知与控制系统设计

4.1 视觉感知链设计

感知链处理流程为：图像去畸变 $\rightarrow$ DeepLabV3+ 二分类推理 $\rightarrow$ IPM 鸟瞰投影 $\rightarrow$ 双墙提取 $\rightarrow$ 远/近场中心线解算。

4.1.1 相机标定与逆透视变换

采用张正友平面标定法^[15]获取相机内参与畸变系数，标定参数存储于标定参数文件中，推理前对每帧图像去畸变。为将像素坐标映射至田面物理坐标系，利用田面标记点反推单应矩阵，将相机前视图投影为田面鸟瞰图，使像素坐标（像素）与物理坐标（米）建立直接线性映射，后续双墙提取与横向偏差计算均在物理坐标系中进行。

低机位前视安装可减小远端行线在图像中的透视压缩，但会放大标定误差向远场传播的影响，IPM 投影误差与标定精度的定量传播分析见 4.4 节。

4.1.2 DeepLabV3+ 分割网络

本文采用 DeepLabV3+^[16]架构、MobileNetV2^[11]骨干的轻量化组合，输出二分类掩膜（作物行/行间背景）。网络通过空洞空间金字塔池化（ASPP）捕获多尺度上下文，解码器恢复空间分辨率与边界细节；MobileNetV2 骨干以深度可分离卷积降低计算量，满足地面站逐帧推理的实时性要求。训练采用交叉熵与 Dice 联合损失、混合精度训练、断点续训与早停策略，备选骨干包括 Xception、ResNet 与 HRNet。

4.1.3 双墙提取与中心线解算

对分割掩膜先做形态学开闭运算去噪，再按连通域面积与长宽比过滤虚假区域；分别拟合左右作物行的内边界（即"双墙"），并解算两条中心线：

（1）远场中心线：双墙的几何中线，作为底盘横向纠偏的基准，控制机器人沿行间中心行走；

（2）近场草带中心线：行间草带的质心线，作为中间刀 PID 对行的目标，控制刀头贴合草带作业。

单侧墙失效（漏分割或遮挡）时，以另一侧墙结合标定行距约束回退解算，回退阈值可配置，避免固定阈值在不同行距地块失效。

（在此处插入图片：双墙提取与中心线解算示意图）

图 4-1 双墙提取与中心线解算示意图

4.2 分割模型训练与离线评估

4.2.1 数据集构建

训练数据来源于夏季田间采集图像，经抽帧与裁剪标注构建<待补充：样本张数、采集条件（光照/角度）、数据增强策略、训练验证测试划分比例>。针对秋季杂草种类、密度与色泽与夏季的差异，计划补采 200~300 张秋季样本进行微调，以缓解域偏移问题。

4.2.2 训练过程与评估指标

模型训练 202 轮，采用平均交并比（mIoU）、平均像素准确率（MPA）、Dice 系数、精确率、召回率及前景/背景分类交并比作为评估指标。验证集主要指标如表 4-1 所示。

表 4-1 DeepLabV3+ 验证集评估指标（第 200~202 轮）

指标	第 200 轮	第 201 轮	第 202 轮
验证损失	0.2936	0.2978	0.2905
mIoU	0.7158	0.7163	0.7134
MPA	0.8480	0.8442	0.8508
Dice	0.7478	0.7465	0.7472
精确率	0.6978	0.7067	0.6863
召回率	0.8110	0.7968	0.8254
前景 IoU	0.5994	0.5978	0.5990
背景 IoU	0.8322	0.8347	0.8278

第 201 轮取得峰值 mIoU 0.7163，其中背景（行间区域）IoU 达 0.8347，前景（作物行）IoU 为 0.5978。<待补充：测试集指标、逐帧推理速度实测、典型分割结果可视化对比图、消融对比（不同骨干网络）>。前景 IoU 相对偏低的主要原因是大田图像中作物行边缘像素占比小、类别不均衡，后续可通过损失加权与难例挖掘改善。

4.3 控制系统设计

4.3.1 底盘横向控制

底盘横向控制采用卡尔曼滤波横向偏差估计与 PD 控制相结合的方案：卡尔曼滤波以视觉帧解算的横向偏差为观测，融合轮速里程递推进行状态估计；PD 控制器输出差速项，经运动学模型映射为左右侧轮速对。滤波周期由固定值改为实测帧间时延更新，消除变速与链路时延场景下的估计偏差。

4.3.2 中间刀对行控制

中间刀对行采用步进滑轨 PID 控制，以近场草带中心线横向误差为输入，步进电机位移为输出。执行机构重复定位精度不超过 0.5 mm（台架指标），远高于对行偏差 ± 2 cm 的需求，控制精度瓶颈主要在感知端。

4.3.3 时延估计与前馈补偿

视觉链路存在端到端时延（采集、编码、无线传输、推理、下发各环节之和），对运动目标产生滞后偏差。本文采用时延在线估计与前馈补偿：以帧时间戳与心跳包估计当前时延，按底盘速度将控制量前馈平移相应的行驶距离。<待补充：补偿推导过程与秋季试验显著性检验结果，若效果显著则作为独立创新点阐述>

4.3.4 安全联锁设计

安全联锁采用四重机制：（1）急停按钮接入继电器硬线回路，ESTOP 状态锁存且仅能人工复位；（2）地面站与车端间 500 ms 心跳超时触发急停并提刀；（3）视觉帧丢失超阈值自动提刀停车；（4）ACS712 电流计经 ADS1115 采集电机电流，超阈值判定刀具卡滞并提刀。除草刀继电器改为 MCU 程序控制，原继电器硬件回路保留作为最后一级切断手段。

4.4 理论分析

（1）行走横向偏差运动学误差建模：分析滑移转向运动学下轮速标定误差与地面滑移率对横向偏差稳态误差的传递关系<待补充：完整推导>。

（2）IPM 投影误差与标定精度分析：建立标定重投影误差、单应矩阵扰动与远场像素误差之间的传播模型，评估远场误差对底盘纠偏的放大效应<待补充：完整推导>。

（3）时延补偿稳定性分析：将无线链路近似为纯滞后环节，分析前馈补偿后闭环系统的稳定性裕度<待补充：完整推导>。

4.5 本章小结

本章完成了视觉感知链（标定、分割、IPM、双墙）与控制系统（底盘横向 PD、中间刀 PID、时延补偿、安全联锁）的设计，并给出了 DeepLabV3+ 模型在验证集上 mIoU 0.7163 的离线评估结果。方法章理论推导与田间联调验证在后续章节与试验完成后补充完善。

第 5 章 田间试验

5.1 试验目的与条件

本章试验目的：（1）验证纯视觉双墙约束导航在林下芍药田的行间行走精度；（2）对比鸭掌铲与弹齿两种刀头的除草率与伤苗率；（3）验证中间刀主动对行相对固定刀的增益；（4）验证时延前馈补偿对控制精度的改善。

试验地条件：规划于 2026 年 10—11 月秋季作业窗口开展<待补充：试验地点、面积、芍药生育期、杂草种类与密度、土壤条件>。若秋季窗口因故压缩，部分试验可延至 2027 年 3—5 月春季窗口补做。

试验设备：本文研制的行间除草机器人样机，作业速度 0.5 km/h（联调阶段），单趟作业长度 20 m 草带。真值测量采用<待补充：测量手段，如标尺+录像回放/RTD 备用方案>。

5.2 试验设计

采用三组单因素对比试验，每组各 3 趟重复：
表 5-1 田间对比试验方案

组别	因素	处理	观测指标
1	刀头类型	鸭掌铲 vs 弹齿	除草率、伤苗率、牵引阻力
2	对行方式	中间刀主动对行 vs 固定刀	除草率、伤苗率、横向偏差
3	时延补偿	补偿开 vs 补偿关	横向偏差标准差、对行误差

除草率定义为作业后杂草减少量与作业前杂草量的比值；伤苗率定义为被损伤药材幼苗数与作业带内幼苗总数之比。统计方法采用<待补充：方差分析与多重比较方案>。

5.3 试验结果与分析

本章全部田间结果待秋季试验完成后填写，当前初稿不含任何田间数据，不预设任何结论。

<待补充：5.3.1 底盘横向偏差试验结果；5.3.2 刀头对比结果；5.3.3 对行方式对比结果；5.3.4 时延补偿对比结果；各节配数据表与统计分析>

5.4 本章小结

<待补充：试验完成后总结>

本章给出了田间对比试验的完整设计方案。需要特别说明的是，试验结果尚未获得，本文不在初稿阶段对试验结论作任何预设；所有结论性表述将在数据齐备并经统计检验后给出。

第 6 章 结论与展望

6.1 主要工作与结论

本文面向林下中草药（芍药）种植场景，完成了纯视觉行间除草机器人的总体设计、机械系统设计、感知与控制系统设计，主要工作与结论如下：

（1）提出了三刀并行行间除草装置与单目视觉“双墙约束”中间刀主动对行方法。通过语义分割与逆透视变换提取作物行双墙边界，同步解算远场中心线（底盘导航）与近场草带中心线（中间刀对行），形成“底盘慢纠偏 + 刀具快对行”的双层解耦控制架构。<待补充：田间验证结论>

（2）完成了基于锄铲式主刀的限深仿形机构设计与刀头选型论证。按作用机理对 8 类行间除草部件逐项排除论证，确定鸭掌铲为主刀头、弹齿为对比刀头，并完成三刀梁、快换刀座、限深仿形与提刀机构的结构设计。<待补充：台架与田间数据>

（3）实现了基于 SBUS/UDP 双指令源的底盘增量线控改造。零机械改装、复用底层 PID 速度环，保留遥控备份操纵层与急停硬线回路，并以四轮滑移转向运动学替代阿克曼模型完成导航量纲映射。

（4）构建了基于 DeepLabV3+ 的作物行视觉感知链。夏季数据集训练的模型验证集 mIoU 达 0.7163、背景 IoU 达 0.8347，为双墙提取提供了可靠的分割基础；针对秋季域偏移制定了补采微调与 OpenCV 行线兜底的双保险方案。

6.2 不足与展望

（1）季节域适应问题。现有分割模型基于夏季图像训练，秋季杂草种类、密度与色泽差异会造成模型性能下降。后续将补采秋季样本微调，并保留传统图像处理行线提取作为兜底，评估双通道感知的融合策略。

（2）滑移转向运动学参数漂移。松软或不均匀地面上轮速—实际车速的滑移率非线性变化，影响横向控制精度。后续可引入滑移率在线辨识或增加惯性测量单元融合。

（3）作业速度指标差距。样机联调阶段作业速度为 0.5 km/h，与需求指标 1.5 km/h 尚有差距，感知链路时延与控制带宽需在提速前系统性优化。

（4）试验验证完整性。本文田间对比试验数据尚未获取，三项创新点的定量验证（除草率、伤苗率、横向偏差改善）将在秋季试验完成后补充，届时结论的表述强度将以数据显著性为准。

第 7 章 参考文献

第 8 章 [1] 林下经济 乡村振兴

第 9 章 [2] 中草药 杂草防控

第 10 章 [3] 农业劳动力老龄化

第 11 章 [4] 窄行除草 机械

第 12 章 [5] 中药材 农药残留

第 13 章 [6] 视觉导航 农业

第 14 章 [7] weeding robot review

第 15 章 [8] 中药材 机械化

第 16 章 [9] DeepLabv3+ Chen

第 17 章 [10] U-Net

第 18 章 [11] MobileNetV2

第 19 章 [12] IPM 农机导航

第 20 章 [13] inter-row weeding tools

第 21 章 [14] 林下除草机器人需求

第 22 章 [15] 张正友标定

第 23 章 [16] DeepLabv3+

第 24 章 致 谢

[单击并输入致谢内容]

[落款：姓名]
XXXX 年 XX 月

第 25 章 附录

[单击并输入附录内容]

第 26 章 作者简介

基本介绍（姓名、性别、出生日期、籍贯等）：

教育经历：

研究生期间发表的学术论文：

研究生期间主持/参与的科研项目：

研究生期间获得的奖励和荣誉：

其他成果：